

轴承寿命预测与故障诊断系统：安装配置手册

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

环境要求

项	要求
操作系统	macOS 或常见 Linux/Windows 开发环境
Python	3.11
包管理	uv
深度学习	PyTorch 2.10 依赖范围，Mac 可使用 MPS
交互环境	Jupyter / ipykernel，可选

安装步骤

```
cd /Users/nev8r/Desktop/main
uv sync
uv run phm --help
uv run python -m unittest discover -v
```

数据配置

数据不放入 Git 仓库。当前推荐路径如下：

任务	路径
PHM2012	data/loader_roots/phm2012
XJTU-SY	data/loader_roots/xjtu

如需重新映射，使用软链接指向本机外部数据目录，并保持 CLI、示例和测试脚本都访问 data/loader_roots。

常见问题

问题	处理
找不到数据	检查软链接是否存在、目标目录是否可读
找不到 sklearn	执行 uv sync，确认 scikit-learn 在依赖中
TensorBoard 不可用	确认 tensorboard 已由 uv 安装
MPS 不可用	退回 CPU 或在配置中显式选择可用设备